用户手册

首页 · 快速上手 · 配置参考 · 排错

本手册说明 ADC 校准的操作流程、配置方法与评估标准。首次使用请先完成快速上手；参数定义见配置与功能参考。

阅读导航

1. 工作流程与基本概念 2

2. 准备自己的 ADC 数据 2

3. 预处理与数据划分 4

4. 配置和运行训练 6

5. 独立测试与结果解读 9

6. 改善校准效果 10

7. 模型优化与硬件流程 11

8. 保存、复现与迁移 12

9. 常见问题与求助 13

1. 工作流程与基本概念

项目、任务、模型和报告

项目管理配置、任务和结果。**任务**对应一次预处理、训练、测试或优化；修改实验条件时新建任务，保留原结果供比较。**模型**包含权重和输入输出约定，使用时需保留所需的预处理配方、浮点参照等关联文件。**报告**记录模型在指定数据与条件下的评估结果。

创建项目并选择可写目录，然后进入 **数据** 页。软件、项目与原始采集分目录存放，原始采集保留只读副本。项目可能引用外部文件，备份时须一并保存引用目标。

阶段与入口	输入	目标与产物
数据：预处理	原始码字、ADC 规格、信号类型	检查编码与结构，划分采集，生成输入、基准、参考和配方
配置、训练：浮点模型训练	完整训练目录、网络与训练设置	学习补偿关系，保存检查点、配置和训练记录
测试：独立评估	模型及关联文件、独立原始采集	应用固定预处理参数，输出校准前后频谱与逐组指标
模型优化、硬件	已验证模型、验证数据及所需工具	在精度约束下压缩模型，评估定点与数字实现

输入、基准与参考

数据角色	含义	核对内容
模型输入 inputs	各级码字或合成输出码字	列顺序、通道顺序、窗口及编码与模型一致
补偿基准 baseline	与模型补偿量合成的校准前输出	采用初始参数或粗校准参数；幅度尺度明确
目标参考 reference	按信号类型拟合的训练目标	拟合适用，未受格式错误或严重失真影响

目录兼容名称 code、actual、ideal 分别对应上述角色。拟合参考并非独立测量的真实输入；损失衡量对参考的拟合程度，校准效果以独立采集的评估结果为准。

2. 准备自己的 ADC 数据

文件格式与采集记录

准备原始 CSV/TXT、ADC 规格及采集记录，在 **数据** 页选择原始目录。

每份文件对应一组连续采集，每行对应一个采样点。CSV 用逗号分隔，TXT 用空白分隔。文件只保留码字，不含表头、时间戳、序号或单位；整数码字不得含小数、空值、NaN 或 Inf。固定宽度二进制须选择对应编码入口。

数据形式	配置	核对内容
各级整数码字	选择“各级码字”，填写级数、位宽、名义级间增益与编码	每列对应一级，列顺序与允许码域正确
最终 ADC 整码	选择“最终输出码字”，填写输出位宽及有符号 / 无符号编码	每行一个码字，无需内部级间增益

数据形式	配置	核对内容
同一码字按位拆列	选择补码二进制输入，最高位在前，每列仅 0/1	每列位宽为 1，按位列解释而非物理级
多路交织采集	填写通道数，按 lane 0 至 lane L−1 循环逐行排列	按完整交织帧组织，区分通道数与级数

demo 的六列对应五个 2.5-bit 级和一个 4-bit 后端，前五列码域为 −4 ~ 4，末列为 −8 ~ 7。“2.5 bit”表示级结构，文件内仍为整数；其他 ADC 按实际规格确定码域。

各级码字选择“偏移二进制”时，每列为对应位宽的固定 N 位 0/1 字符串，中间码表示零。例如 8 位 10000000 表示 0。最终输出入口的无符号十进制整码采用另一种表示方式，详见输入参考。

采集记录应包含文件编号、仿真 / 实测来源、器件与通道、采样率、频率与幅度、满量程、样本数、温度、供电及批次。仿真另存误差模型、参数和随机种子；实测记录信号源、时钟及前端设置。幅度注明峰值、峰峰值或 RMS；使用 dBFS 时注明基准。

总采样率按合并输出序列填写：两路各 700 MS/s 的交织输出为 1.4 GHz。双音频率提示使用 f/fs，如 100 MHz 信号、1 GHz 采样率填写 0.1。

检查数据

1. 选择原始目录，按 ADC 规格配置数据来源、编码、通道数和级结构。

2. 点击 **检查数据**，核对文件数、列数、有效行数、码域及识别信号。

3. 对照采集记录检查符号、通道顺序和饱和情况。

检查通过且识别结果一致后，可进入预处理。格式检查不覆盖模拟前端、时钟或采集质量；列数、越界错误先检查格式与编码，拟合警告先检查信号类型、码字合成及采集质量。



图 1：数据配置。示例采用单通道、有符号十进制各级码字，测试比例 20%，补偿基准为初始参数合成。更换数据时按采集规格核对各项。

demo 的数据与误差条件

全频段 demo 包含同一仿真器件的 50 组单音采集：10 个频点覆盖约 1～499 MHz，搭配 −1、−3、−6、−9、−12 dBFS 五档幅度；采样率 1 GS/s，每组 32768 点。误差包括级间增益、DAC 电平、比较器偏移、三阶非线性、记忆项及 5 LSB RMS 输入热噪声。

生成脚本基于 generate_pipelined_single_tone.m，仅将频点数改为 10、目标范围改为 1～499 MHz；幅度、噪声、器件误差和随机种子沿用原设置。各组共用固定器件失配，未模拟时钟抖动、温漂及器件间差异。精确参数见样例说明与数据清单。

3. 预处理与数据划分

划分训练、验证与最终测试数据

拟合粗校准参数和训练网络前，按完整文件或采集批次划分数据。同一连续记录的相邻窗口高度相关，应归入同一集合。

数据用途	使用范围	隔离要求
训练集	估计粗校准参数、训练网络权重	与最终测试采集隔离
验证集	选择窗口、网络、轮数、剪枝阈值及位宽	用于方案选择，不作为最终独立结论
最终测试集	方案固定后报告性能	全程不参与拟合、模型选择或调参

测试集比例只生成训练与留出两部分。需要调参时，先在软件外保留最终测试目录，再将其余数据划分为训练与验证集。此时 raw_test 用于验证，并在实验记录中注明；最终测试使用预留的原始目录。

快速上手按 20% 留出得到 40 组训练、10 组测试。粗校准的 39 组拟合与 1 组验收均在训练侧，不替代网络验证。若需评估跨频率、幅度、温度或器件的泛化能力，应按对应条件留出采集。

配置码字合成、IGE、DAC 与补偿基准

在 **数据** 页按名义 ADC 规格配置码字合成，将检查通过的采集转换为一致的输入、基准与参考。

设置	作用与选择依据
级数、各级位宽	定义各列结构与码域，与实际 ADC 对应
名义级间增益	确定初始合成权重，填写设计值
按级间增益自动计算	根据已知流水线结构计算权重
自定义每通道每列权重	根据已知列权重关系配置；检查数据后扫描初始权重，并核对按软件规则取到 2 的整数次幂后的值
全部 IGE	估计适用级的级间增益误差，要求结构与信号模型适用
全部 DAC	估计适用级的 DAC 电平误差，需检查数据覆盖与拟合验收
初始参数合成	以名义重建输出为补偿基准，评估总校准改善
粗校准后合成	以粗校准最终接受或回退参数为基准，网络补偿剩余误差

IGE、DAC 与补偿基准分别配置。启用粗校准后，仍需选择基准来源，并检查参数接受、拒绝或回退状态。最终输出码字模式按输出规格配置，无需内部级结构。



图 2：ADC 结构配置。六级对应六列码字，五个名义级间增益均为 4，IGE 与 DAC 开启。更换 ADC 时按实际结构填写。

执行预处理

1. 设置测试集比例、抽样比例、校准质量及补偿基准。对照实验复用同一划分；重新检查可能改变随机划分。
2. 执行 **检查数据** → **开始预处理**；自定义权重模式增加 **扫描初始权重** 步骤。
3. 修改已锁定设置时，选择 **重新开始** 后重新检查。单音拟合要求确认时，先复核编码、名义增益和信号质量。

4. 完成后核对分集编号、粗校准状态及输出文件。确认任务成功、组数正确、角色文件配对完整、配方可读取后再训练。

产物	用途
train_N	完整训练根目录，N 为训练采集数
test_M	留出采集的预处理结果，用途由验证 / 测试划分决定
raw_test	留出原始采集的测试入口，可能仅保存原始文件引用
inputs、baseline、reference	按采集编号配对的输入、补偿基准与参考；训练时选择其上层完整目录
adc_config.json 与预处理配方	保存编码、结构、重建及测试所需信息，随数据和模型保留

测试比例为 0% 时，训练角色目录直接位于结果根目录；最终输出模式可能只生成 inputs 与 reference。缺少 train_N 时检查测试比例，raw_test 失效时检查原始文件引用。

4. 配置和运行训练

选择输入与网络结构

准备完整训练目录和独立验证采集，进入 **配置** → **浮点模型** → **模型训练**。以满足指标的最小模型为目标，逐项比较配置。

在 **数据读取** 中核对输入模式、训练根目录、总采样率、信号类型及每组读取行数。读取行数 0 表示全部，非零值限制每组长度；窗口控制时间上下文，批大小控制每次参数更新的样本数。

网络设置	作用	选择依据
窗口数量	每次预测使用的相邻采样点数	静态误差可从 1 开始；有记忆效应时比较 3 等短窗口
隐藏层	各层节点数，多层用逗号分隔	从少节点、单隐藏层开始，扩容前排除数据与参考错误
网格数 grid	样条分段细度	从粗网格开始，按验证收益决定是否细化
样条阶数 k	样条多项式阶数	从低阶开始，按验证效果调整
基础函数	KAN 基础分支的函数形式	固定起点，需要时做单变量比较
多通道输出使用独立 KAN	每个分支只接收对应 lane 的级码	按通道耦合及部署要求选择，并检查量化兼容性

可用单隐藏层 2 个节点、grid 1、k 2 作为待验证的小模型起点，窗口按误差记忆性选择。验证集仍有系统性残差时，再比较节点数、网格或窗口；仅保留带来稳定收益的扩容。

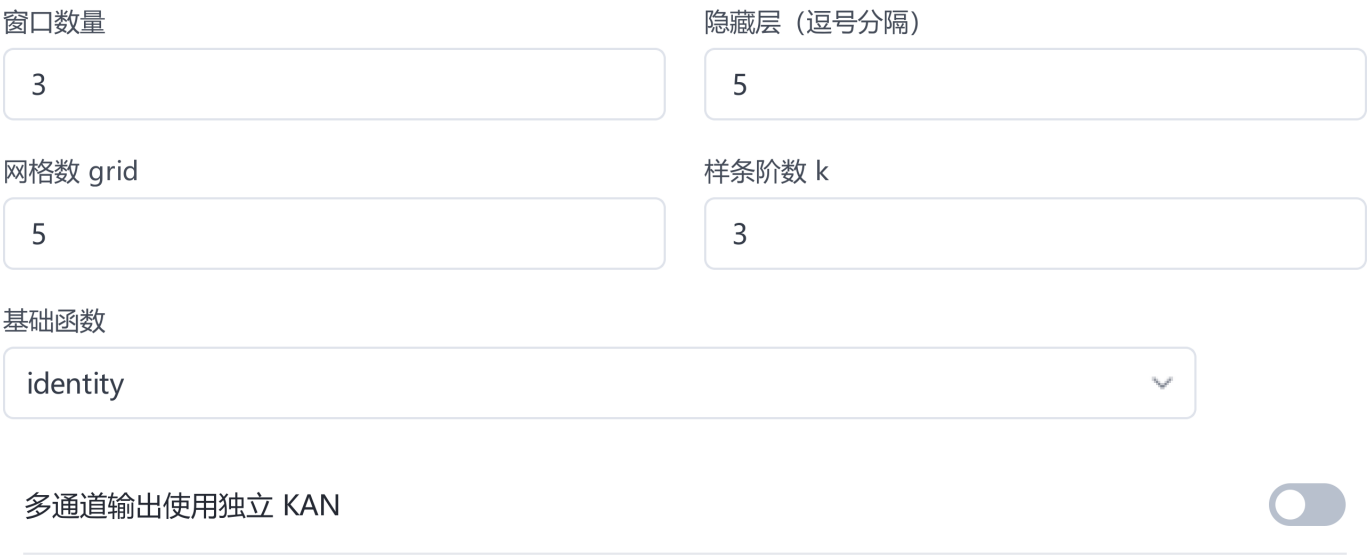


图 3：demo 网络配置：窗口 3、隐藏层 5、grid 5、k 3、identity。按验证结果选择容量。

该配置形成 18→5→1 结构，共 1820 个参数，未验证为最小结构。六列、单通道、三点窗口对应 6×3=18 个输入；其他模式以软件结构预览为准。

训练策略与运行设备

在 **训练设置** 中填写轮数、批大小、学习率及目标标准化，展开 **训练策略** 和 **运行设置** 核对其余参数。

设置	作用与选择依据
学习率、优化器	控制参数更新；损失振荡或发散时降低学习率，并核对输入与目标尺度
训练轮数	限定训练预算，按验证表现选择
批大小	控制更新批次与显存占用；显存不足时逐步减半
调度器	调整学习率；余弦周期与计划轮数配套设置
权重衰减	约束权重规模，通过固定划分的对照确定
标准化补偿目标	调整目标量级；比较损失前核对标准化状态与输出尺度
早停 patience、min delta	按训练损失改善决定是否停止，阈值随目标尺度设置
设备、精度、随机种子	确定运行环境与初始化；使用 auto 时确认实际设备



图 4：demo 训练配置：20 轮、批大小 512、AdamW、MSE、余弦周期 20，开启目标标准化。学习率、权重衰减和早停按验证结果选择。

兼容 NVIDIA GPU 可选 cuda，启动后确认实际设备与精度。demo 使用 CUDA、float64。对照实验固定随机种子并记录运行环境；跨设备或重新分集可能改变结果。

启动、停止与继续训练

1. 进入 **训练** → **开始新训练**，核对任务、目录、结构摘要及实际设备。

2. 观察损失是否有限、轮数是否推进、学习率是否按计划变化，分别记录训练损失与验证指标。

3. 点击 **安全停止** 后，等待当前轮完成并保存状态；兼容中断任务可用 **继续剩余训练** 恢复。

4. 追加轮数时，选择 **继续训练…**，加载原任务的 last.pt 并填写追加轮数。结构或数据改变时新建任务。

任务完成或正常早停后，核对以下产物：checkpoints/best.pt 按训练损失选择；checkpoints/last.pt 保存续训状态。保留 config_resolved.yaml、run_info.json、run_manifest.json、metrics.csv 和 run.log。

损失比较须使用一致的标准化状态、输出尺度与单位。标准化 MSE 不能与未标准化值直接比较；写为 V^2 前须完成电压换算。过拟合判断需结合独立验证。

评估记录 → 训练后评估当前数据使用已载入数据，不会自动执行独立测试。用于选择轮数的 SNDR/SFDR 属于验证结果；最终评估在 **测试** 页执行。

5. 独立测试与结果解读

固定模型与测试条件

方案确定后，使用未参与训练或调参的原始采集评估性能。准备模型及关联文件、独立采集和采集记录，进入 **测试** 页。

1. 在 **测试模型** 中选择 best.pt 或指定模型，核对摘要、输入模式、通道数及关联配方。

2. **原始采集数据目录**选择 raw_test 或预留的兼容原始目录。测试沿用模型关联的预处理参数，最终测试集不参与参数重拟合。

3. 核对采样率，选择单音 / 双音，按需填写双音频率提示，设置每组读取行数及保存位置。

4. 点击 **开始测试**。结束后核对成功、失败和跳过组数，确保覆盖预期采集。**安全停止**在当前组完成后生效，兼容中断任务可用 **继续剩余测试** 恢复。

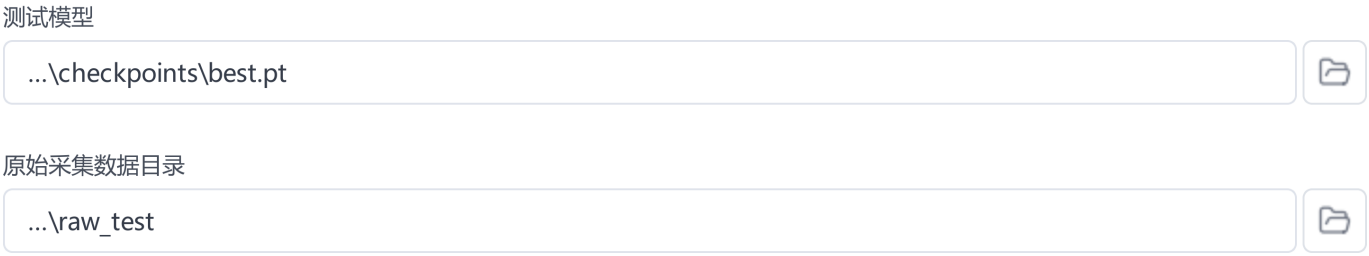


图 5：测试模型与数据目录。选择匹配任务的 best.pt，以及 raw_test 或外部独立采集。省略号代表目录前缀，路径按实际位置选择。

测试读取行数独立设置，交织数据按完整帧对齐，实际 FFT 点数受文件长度影响。比较时固定采样率、读取范围、FFT 点数、窗函数、带宽、信号模式及幅度标尺。软件评估完整序列，窗口未覆盖的边界点可能沿用基准，具体范围见报告。

确认各组结果完整后，通过 **打开目录** 保存 test_summary.json、fft_summary.csv，以及 groups/ 内的 fft_metrics.json、predictions.csv 和频谱 SVG。模型或配方不匹配时，从原任务恢复关联文件。

联合分析指标与频谱

在 **单组 FFT** 中比较校准前后曲线，在 **全部数据组指标** 中检查频率与幅度覆盖。同时记录均值、最差组和退化组。

指标或现象	含义	核对内容
SNDR 提升	噪声与失真相对信号减小	同一采集、带宽及幅度条件下是否存在局部退化
SFDR 提升	最大杂散相对信号减小	最大杂散、谐波及交织相关分量的位置与变化
ENOB	由信噪失真性能换算的有效位数	幅度与单音条件；双音不套用标准单音公式
杂散下降、噪底近似不变	可重复失真减小，随机噪声仍存在	积分指标与频谱是否一致
损失下降、独立指标不升	拟合改善未转化为校准收益	参考偏差、过拟合、分布及评估条件变化

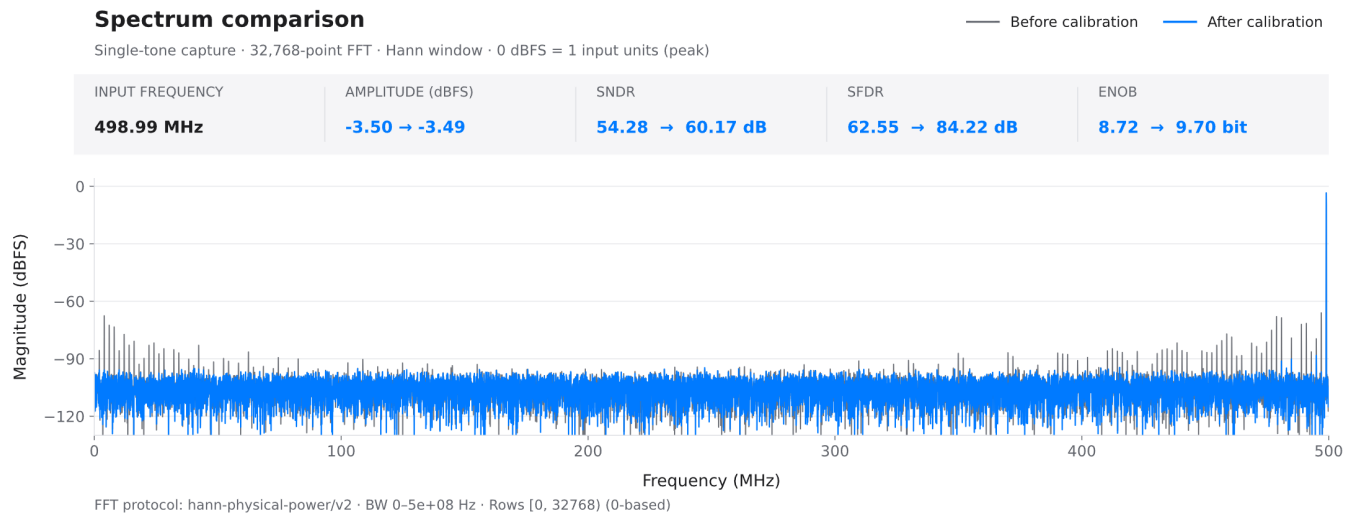


图 6：0046 组校准前后频谱，使用软件导出原图。SNDR 为 54.28→60.17 dB，SFDR 为 62.55→84.22 dB。

查看 SVG 原图。图中采用 32768 点周期 Hann 窗、1 GHz 采样率、0～500 MHz 分析带宽；频谱协议详见对应报告。

噪底、理论参照与适用范围

补偿确定性失真不会自动消除输入热噪声。FFT 点数、窗函数、带宽和归一化均影响显示噪底。若噪底异常下降，先对齐幅度标尺、读取范围与频谱协议，再排查滤波、频点剔除和数据泄漏。

demo 理论参照以 1 V 峰值为 0 dBFS，软件图使用归一化重建值，两者约差 2.50 dB，比较前须统一标尺。理论参照仅含理想正弦与输入热噪声，未计入量化及残余转换误差；换算与理论图见频谱说明。

demo 的 10 组留出采集获得 4.50～5.96 dB SNDR 改善、20.12～28.89 dB SFDR 改善，适用范围限于该仿真器件及所列采集条件。过拟合仍需通过独立噪声重复采集检验；更换频率、幅度、温度、时钟或器件后重新验证。

6. 改善校准效果

排查性能瓶颈

固定基准模型与验证数据，按下表定位原因；每次只改变一个因素并新建任务。

顺序	检查位置与内容	判断依据
1. 数据与 ADC 结构	数据页：编码、列序、位宽、增益及交织顺序；采集记录：饱和、缺样、时钟及幅度	格式符合规格，名义输出频谱合理
2. 基准与参考	预处理记录：信号模式、基准来源、粗校准状态及拟合警告	参考适用，基准明确，配方可追溯
3. 训练状态	训练页及日志：有效样本、设备、损失、学习率及目标尺度	排除发散、目录错误和任务未完成
4. 模型容量	固定验证集比较短窗口、少节点及粗网格	扩容有稳定收益才保留
5. 独立验证	测试页：各幅度、频率与新采集的结果	记录退化与失效条件，方案确定后评估最终测试集

训练误差下降而验证指标停滞或下降时，比较减小容量、减少轮数、调整正则化及增加独立采集的效果。训练与验证均不佳时，先排除输入和参考错误，再判断是否欠拟合。

公平比较参数方案

对照前固定原始文件及散列、划分、配方、读取范围、采样率、信号模式、FFT 条件、种子和训练预算。比较窗口时，记录随之变化的有效样本数与模型参数量。

每个方案保存结构、参数量、训练时长、逐组 SNDR/SFDR、最差组、退化组及验收状态。同频率、不同幅度分别比较；接近的结果用不同初始化或新的同条件采集复核。

按预设指标选择较小方案，并保存比较依据。搜索、剪枝验收、位宽选择或人工调参使用的数据均属于验证集。最终测试后继续调参时，须另留未使用的采集作最终评估。

7. 模型优化与硬件流程

浮点模型通过验证后，按部署目标选择结构压缩、量化及硬件实现。各阶段分别验收，保留其输入、配置与结果。

模型搜索

在 **配置** → **浮点模型** → **模型搜索** 中指定训练数据、验证目录、SNDR/SFDR 下限及时间预算，按需调整高级设置后启动。搜索采用独立的训练阶段与预算。

“频点平均达标”先在频点内求平均，再对各频点求平均，两项指标均须达到阈值；“每组都达标”要求每份采集均达标。按评估目标选择，并检查最差组。

完成后保存候选结构、搜索状态、验收结果及模型，再对选定方案独立测试。搜索结果受时间预算限制，不代表全局最小结构；无合格候选时记录未达标。异常停止后保留任务，按界面提示恢复。

模型剪枝

在 **测试** → **模型剪枝** 中选择已验证模型、验证目录及读取范围，设置 SNDR/SFDR 增益保留目标。运行后检查逐组验收与连接数；需恢复精度时执行剪枝训练并复测。

“增益保留”按原模型相对未校准基准的指标改善计算。例如指标由 60 提升至 80 dB，保留 90% 增益要求至少 78 dB，与连接保留比例无关。

确认剪枝结果被接受且验证达标后，保存来源模型、剪枝模型 / 训练种子、规模统计、验收及后续训练记录。

位宽扫描与量化训练

准备兼容浮点模型、完整训练数据、验证数据及预处理配方。在量化配置中通过 **位宽扫描** 选择并应用候选，或直接指定方案，再运行量化感知训练（QAT）及最终验收。

QAT 支持**单隐藏层共享网络**，运行前先检查结构兼容性。位宽候选与训练损失仅用于选型和训练，最终按量化验收状态、相对浮点基准的性能差及独立测试判断。

保存位宽方案、量化模型、浮点参照、配方、训练及验收报告；缺少关联文件时，从完整来源任务恢复。

RTL 与 ASIC

在 **硬件** → **仿真与综合** 中选择兼容模型与输出接口：补偿值输出提供校正量，校准值输出提供完整校准结果。准备所需工具、许可、测试数据与约束，选择导出、仿真对拍或综合流程。

阶段	验收与归档	结果范围
RTL 导出	源码、参数及接口说明生成成功	仿真、精度与综合需另行验证
仿真与逐码比较	数字输出比较及精度检查通过	以实际测试向量和覆盖范围为准
综合	保存网表、资源 / 面积、时序及约束报告	是否满足目标时钟以时序报告为准
ASIC 逻辑与物理实现	扩展自检及所选综合、布局布线、验证阶段通过	分别记录未运行或未通过的阶段
功耗评估	保存工艺、活动输入、覆盖率及报告	仅代表指定条件下的实现功耗估计

ASIC 流程先在 **管理 ASIC 扩展** 中安装、导入或连接兼容环境并完成自检，再执行逻辑综合、物理实现及适用的功耗评估。工具要求见硬件参考。对照时固定工艺、时钟、接口、输入活动与验证范围。

失败、取消或超时后保留任务，定位阶段并恢复兼容检查点。模型、工具、工艺或约束改变时重跑受影响阶段，未执行项记录为未评估。

8. 保存、复现与迁移

保存完整实验

通过项目及任务的 **打开目录** 定位结果，任务完成后备份以下材料。

材料	保存内容
原始采集与用途清单	训练、验证、最终测试文件及外部引用目标；采集条件、编号和散列
完整项目目录	项目记录、任务请求、配置、归档输入、预处理产物及配方
模型及关联文件	best / last 检查点、剪枝或量化结果、浮点参照及匹配配置

材料	保存内容
结果与日志	逐组预测、频谱原图、汇总指标、验收状态及日志
环境记录	软件及发行包、GPU / 驱动、实际设备与精度、外部工具及工艺版本

续训、量化及硬件验证可能依赖来源任务。保存完整任务及关联文件，保留被引用的原始目录。

复现与迁移

1. 准备匹配的软件环境、项目副本及原始采集，在软件中打开项目。

2. 核对外部引用、模型摘要及配套文件，修复失效路径。

3. 复用原划分与配方，按原模型和评估条件先测试一组，再完整复测并比较逐组指标。

4. 重新训练时使用保存的配置与种子，将结果写入新任务并记录环境差异。

5. 验证副本后再清理旧目录。升级采用新目录并先验证项目副本，回退使用原软件与升级前备份。

迁移完成须满足数据可读取、模型可加载、评估条件一致，且结果差异可解释。重新训练允许数值差异，但数据、配置、环境及评估协议须可追溯。

9. 常见问题与求助

保留任务与错误文本，按下表定位故障。安装与硬件问题另见常见问题与排错。

现象	检查与处理
数据检查失败	核对分隔符、表头、列数、非有限值、编码与位宽
CUDA 不可用或实际为 CPU	检查 GPU 识别、驱动与运行库兼容性及设备设置，见 GPU 排错
显存不足	批大小逐步减半，再评估模型与窗口；新建任务并记录修改
训练不收敛或损失非有限	先核对文件配对、参考、目标尺度及学习率
损失下降但测试指标下降	检查数据隔离、采样率、读取范围、频谱条件及分布变化，按第 6 章比较容量与轮数
配方缺失或模型不匹配	恢复原任务关联文件，核对输入模式、结构、通道数及编码
继续训练失败	使用原任务的 last.pt 并核对配置；结构或数据改变时新建任务
移动后找不到原始数据	检查外部引用；raw_test 可能不含数据副本，须恢复原始文件
搜索、剪枝或量化未达标	分别检查候选、训练及最终验收状态，保留失败原因

任务记录通常位于 tasks/<任务编号>/，含 task.json、request.json、events.jsonl 及相关配置。训练问题保留 run.log、run_manifest.json、metrics.csv；测试问题保留 test_summary.json 和对应组报告。具体位置通过 **打开目录** 查看。

反馈请附软件与系统版本、GPU / 驱动、操作页面、复现步骤、预期与实际结果、错误原文、配置及日志。demo 问题注明采集编号、划分与修改项。截图保留关键字段，隐去个人路径及敏感信息。问题反馈见 CONTRIBUTING，敏感问题使用安全报告入口。